

Inverzna Laplasova transformacija

Mirna N. Kapetina

Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju kompleksnog lika $F(s)$ znači odrediti signal $f(t)$ takav da je $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$. Opšti oblik za pronalaženje signala $f(t)$ na osnovu njegovog kompleksnog lika se dobija rešavanjem Melin-Furijeovog integrala definisanog izrazom

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(s)e^{-st} ds .$$

Međutim, kako je većina kompleksnih likova racionalna funkcija kompleksne promenljive s može se primeniti jednostavan metod inverzije koji se zasniva na razvoju na parcijalne razlomke. Racionalna funkcija je svaka funkcija definisana količnikom dva polinoma opšteg oblika

$$F(s) = \frac{B_m(s)}{A_n(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} , \quad (1)$$

gde su koeficijenti $a_0, \dots, a_n$ i $b_0, \dots, b_m$ realni brojevi i stepen polinoma u imeniocu strogo veći od stepena polinoma u brojiocu, $n \geq m$. Koreni polinoma $B_m(s)$ su nule, a koreni polinoma $A_n(s)$ polovi funkcije $F(s)$. Za određivanje inverzne Laplasove transformacije od posebnog značaja su polovi funkcije $F(s)$, i na osnovu toga se mogu uočiti četiri karakteristična slučaja za pronalaženje inverzne transformacije:

- Svi polovi funkcije $F(s)$ su realni i prosti;
- Funkcija $F(s)$ ima višestruke realne polove;
- Postoje konjugovano kompleksni polovi;
- Funkcija $F(s)$ ima višestruke konjugovano kompleksne polove.

Funkcija $F(s)$ ima realne, proste polove

Ukoliko funkcija $F(s)$ ima realne i proste polove funkcija se može razviti na parcijalne razlomke. Kompleksni lik $F(s)$ definisan izrazom (1) možemo zapisati u obliku

$$F(s) = \frac{B_m(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)} ,$$

i dalje razviti na parcijalne razlomke

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{K_1}{(s-p_1)} + \frac{K_2}{(s-p_2)} + \dots + \frac{K_n}{(s-p_n)} . \quad (2)$$

Koeficijente K_i moguće je izračunati na više načina, izjednačavanjem leve i desne strane izraza (2) ili pomoću formule

$$K_i = (s-p_i) \frac{P(s)}{Q(s)} \Big|_{s=p_i} . \quad (3)$$

Imajući u vidu da je

$$\mathcal{L}\{e^{at}h(t)\} = \frac{1}{s-a},$$

moguće je odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije $F(s)$ kao

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) = \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t} h(t).$$

Primer 1. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{3s^2+4s+7}{(s+1)(s+5)(s+8)}$.

Rešenje. Rastavljanjem na parcijalne razlomke dobijamo oblik

$$F(s) = \frac{3s^2 + 4s + 7}{(s+1)(s+5)(s+8)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+5} + \frac{C}{s+8},$$

gde je potrebno odrediti vrednosti koeficijenata A , B , C . Ukoliko saberemo članove sa desne strane, nalazimo da važi

$$\begin{aligned} \frac{3s^2 + 4s + 7}{(s+1)(s+5)(s+8)} &= \frac{A(s+5)(s+8) + B(s+1)(s+8) + C(s+1)(s+5)}{(s+1)(s+5)(s+8)} \\ &= \frac{s^2(A+B+C) + s(13A+9B+6C) + (40A+8B+5C)}{(s+1)(s+5)(s+8)}. \end{aligned}$$

Jedini način da ova jednakost važi jeste da je zadovoljen sistem jednačina

$$\begin{aligned} A + B + C &= 3 \\ 13A + 9B + 6C &= 4 \\ 40A + 8B + 5C &= 7, \end{aligned}$$

čije je rešenje

$$A = \frac{3}{14}, \quad B = -\frac{31}{6}, \quad C = \frac{167}{21}.$$

Koeficijente je moguće izračunati i pomoću formule (3)

$$\begin{aligned} A &= (s+1) \frac{3s^2 + 4s + 7}{(s+1)(s+5)(s+8)} \Big|_{s=-1} = \frac{3}{14} \\ B &= (s+5) \frac{3s^2 + 4s + 7}{(s+1)(s+5)(s+8)} \Big|_{s=-5} = -\frac{31}{6} \\ C &= (s+8) \frac{3s^2 + 4s + 7}{(s+1)(s+5)(s+8)} \Big|_{s=-8} = \frac{167}{21}. \end{aligned}$$

Inverzna Laplasova transformacija polaznog izraza se sada neposredno nalazi inverzijom član po član uz pomoć tablice Laplasovih transformacija

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{14} \frac{1}{s+1} - \frac{31}{6} \frac{1}{s+5} + \frac{167}{21} \frac{1}{s+8}\right\} \\ f(t) &= \frac{3}{14} e^{-t} h(t) - \frac{31}{6} e^{-5t} h(t) + \frac{167}{21} e^{-8t} h(t). \end{aligned}$$

Primer 2. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{4s+9}{s(s-3)(s+3)}$.

Rešenje. Rastavljanjem na parcijalne razlomke dobijamo oblik

$$F(s) = \frac{4s+9}{s(s-3)(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-3} + \frac{C}{s+3},$$

sa nepoznatim koeficijentima A, B, C . Ukoliko saberemo članove sa desne strane, nalazimo da važi

$$\begin{aligned} \frac{4s+9}{s(s-3)(s+3)} &= \frac{A(s-3)(s+3) + Bs(s+3)(s+8) + Cs(s-3)}{(s+1)(s+5)(s+8)} \\ &= \frac{s^2(A+B+C) + s(3B-3C) - 9A}{(s+1)(s+5)(s+8)} \end{aligned}$$

Jedini način da ova jednakost važi jeste da je zadovoljen sistem jednačina

$$\begin{aligned} A+B+C &= 0 \\ 3B-3C &= 4 \\ -9A &= 9, \end{aligned}$$

čije je rešenje

$$A = -1, \quad B = \frac{7}{6}, \quad C = -\frac{1}{6}.$$

Koeficijente je moguće izračunati i pomoću formule (3)

$$\begin{aligned} A &= s \frac{4s+9}{s(s-3)(s+3)} \Big|_{s=0} = -1 \\ B &= (s-3) \frac{4s+9}{s(s-3)(s+3)} \Big|_{s=3} = \frac{7}{6} \\ C &= (s+3) \frac{4s+9}{s(s-3)(s+3)} \Big|_{s=-3} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Inverzna Laplasova transformacija se određuje inverzijom član po član uz pomoć tablice Laplasovih transformacija

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{-1\frac{1}{s} + \frac{7}{6}\frac{1}{s-3} - \frac{1}{6}\frac{1}{s+3}\right\} \\ f(t) &= -h(t) + \frac{7}{6}e^{3t}h(t) - \frac{1}{6}e^{-3t}h(t). \end{aligned}$$

Primer 3. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{56s-97}{(s+2)(3s-5)}$.

Rešenje. Rastavljanjem na parcijalne razlomke dobijamo oblik

$$F(s) = \frac{56s-97}{(s+2)(3s-5)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{(3s-5)},$$

gde je potrebno odrediti vrednost nepoznatih koeficijenata A i B . Sređivanjem prethodnog izraza

$$\frac{56s - 97}{(s + 2)(3s - 5)} = \frac{s(3A + B) - 5A + 2B}{(s + 2)(3s - 5)} ,$$

dobijamo sistema jednačina

$$\begin{aligned} 3A + B &= 56 \\ -5A + 2B &= -97 , \end{aligned}$$

čija su rešenja

$$A = 19, \quad B = -1 ,$$

pa sledi

$$F(s) = \frac{19}{s + 2} + \frac{-1}{3s - 5} .$$

Može se primetiti da drugi član „liči” na eksponencijalni osim što u imeniocu ima $3s$ umesto s . Da bi se sveo na tablični oblik Laplasove transformacije eksponencijalne funkcije neophodno je izvući faktor 3 iz imenioca i svesti na oblik

$$F(s) = 19 \frac{1}{s + 2} - \frac{1}{3} \frac{1}{s - \frac{5}{3}} .$$

Lako se nalazi da je inverzna Laplasova transformacija polaznog izraza

$$f(t) = 19e^{-2t}h(t) - \frac{1}{3}e^{\frac{5}{3}t}h(t) .$$

Funkcija $F(s)$ ima višestruke realne polove

Pretpostavka je da jednačina $A_n(s) = 0$ ima jedno ili više višestrukih rešenja a

$$F(s) = \frac{B_m(s)}{(s - a)^k D'(s)} .$$

Razvoj na parcijalne razlomke ovakve racionalne funkcije bi bio

$$F(s) = \frac{B_m(s)}{(s - a)^k D'(s)} = \frac{A_1}{s - a} + \frac{A_2}{(s - a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(s - a)^k} ,$$

gde su A_i koeficijenti razvoja koji se mogu neposredno računati pomoću formule

$$A_i = \lim_{s \rightarrow a} \frac{1}{(k - i)!} \left(\frac{d}{dt} \right)^{k-i} (s - a)^k F(s) , \quad (4)$$

gde je i stepen u imeniocu člana čiji koeficijent se računa. Određivanjem svih vrednosti nepoznatih koeficijenata i korištenjem izraza za inverznu Lapalsov transformaciju koji se može naći u tablicama lako se nalazi inverzna transformacija

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s - a)^i} \right\} = \frac{t^{i-1}}{(i - 1)!} e^{at} h(t) .$$

Primer 4. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{s^2+1}{s^2(s+2)}$.

Rešenje. Rastavljanjem na parcijalne razlomke dobijamo oblik

$$F(s) = \frac{s^2+1}{s^2(s+2)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B_1}{s} + \frac{B_2}{s^2}.$$

Vrednost nepoznatih koeficijenata možemo naći primenom izraza (4)

$$\begin{aligned} A &= (s+2) \frac{s^2+1}{s^2(s+2)} \Big|_{s=-2} = \frac{5}{4}, \\ B_1 &= \frac{1}{1!} \frac{d}{ds} \left\{ s^2 \frac{s^2+1}{s^2(s+2)} \right\} \Big|_{s=0} = \frac{2s(s+2) - (s^2+1)}{(s+2)^2} \Big|_{s=0} = -\frac{1}{4}, \\ B_2 &= \frac{1}{0!} s^2 \frac{s^2+1}{s^2(s+2)} \Big|_{s=0} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Konstante A, B_1, B_2 mogu se odrediti i sabiranjem izraza sa desne strane i izjednačavanjem polinoma u brojicu kojim se dobija sistem jednačina

$$\begin{aligned} A + B_1 &= 1 \\ 2B_1 + B_2 &= 0 \\ 2B_2 &= 1, \end{aligned}$$

odakle dobijamo da je $A = \frac{5}{4}$, $B_1 = -\frac{1}{4}$, $B_2 = \frac{1}{2}$.

Konačno dobijamo

$$f(t) = \frac{5}{4}e^{-2t}h(t) - \frac{1}{4}h(t) + \frac{1}{2}th(t).$$

Primer 5. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{4s+9}{(s+2)^3(s+3)}$.

Rešenje. Razvojem na parcijalne razlomke datog izraza nalazimo da je

$$F(s) = \frac{A_1}{s+2} + \frac{A_2}{(s+2)^2} + \frac{A_3}{(s+2)^3} + \frac{B}{s+3}.$$

Neposrednom primenom formule (4) računaju se ne poznati koeficijenti

$$\begin{aligned}
A_1 &= \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} \left\{ (s+2)^3 \frac{4s+9}{(s+2)^3(s+3)} \right\} \Big|_{s=-2} = -3, \\
A_2 &= \frac{1}{1!} \frac{d}{ds} \left\{ (s+2)^3 \frac{4s+9}{(s+2)^3(s+3)} \right\} \Big|_{s=-2} = 3, \\
A_3 &= \frac{1}{0!} (s+2)^3 \frac{4s+9}{(s+2)^3(s+3)} \Big|_{s=-2} = 1, \\
B &= (s+2)^3 \frac{4s+9}{(s+2)^3(s+3)} \Big|_{s=-3} = 3,
\end{aligned}$$

odnosno

$$F(s) = \frac{-3}{s+2} + \frac{3}{(s+2)^2} + \frac{1}{(s+2)^3} + \frac{3}{s+3}.$$

Inverzna Laplasova transformacija je

$$f(t) = -3e^{-2t}h(t) + 3te^{-2t}h(t) + \frac{1}{2}t^2e^{-2t}h(t) + 3e^{-3t}h(t).$$

Funkcija $F(s)$ ima par konjugovano-kompleksnih polova

Ukoliko funkcija $F(s)$ ima par konjugovano-kompleksnih polova $p_1 = -\alpha + j\omega$ i $p_2 = -\alpha - j\omega$, odnosno

$$F(s) = \frac{B(s)}{(s+\alpha)^2 + \omega^2} + \dots,$$

tada se može svesti na oblik

$$F(s) = 2a \frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2 + \omega^2} - 2b \frac{\omega}{(s+\alpha)^2 + \omega^2} + \dots$$

Ovakvi oblici su tablični i njihova inverzna Laplasova transformacija je

$$f(t) = 2ae^{-\alpha t} \cos(\omega t) - 2be^{-\alpha t} \sin(\omega t) + \dots$$

Primer 6. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{s+3}{(s+5)(s^2+4s+5)}$.

Rešenje. Jedan od načina za razvoj funkcije sa kompleksnim korenima je

$$F(s) = \frac{A}{s+5} + \frac{Bs+C}{s^2+4s+5}.$$

Treba imati na umu da brojilac drugog izraza više nije konstanta, već je polinom prvog reda. Vrednosti nepoznatih A, B, C možemo pronaći unakrsnim množenjem.

$$\frac{s+3}{(s+5)(s^2+4s+5)} = \frac{A(s^2+4s+5) + (s+5)(Bs+C)}{(s+5)(s^2+4s+5)} .$$

Izjednačavanjem koeficijenata uz stepen „ s ” nalazimo da je

$$\begin{aligned} A+B &= 0 \\ 4A+5B+C &= 1 \\ 5A+5C &= 3 , \\ A &= -0.2 , \quad B = 0.2 , \quad C = 0.8 . \end{aligned}$$

Konačno dobijamo

$$\begin{aligned} F(s) &= -\frac{0.2}{s+5} + \frac{0.2s+0.8}{s^2+4s+5} \\ &= -\frac{0.2}{s+5} + \frac{0.2s+0.8}{(s+2)^2+1} \\ &= -0.2\frac{1}{s+5} + 0.2\frac{s+4}{(s+2)^2+1} \\ &= -0.2\frac{1}{s+5} + 0.2\frac{s+2}{(s+2)^2+1} + 0.4\frac{1}{(s+2)^2+1} . \end{aligned}$$

Inverzna Laplasova transformacija ovako svedenog izraza lako se nalazi s obzirom da su svi članovi tablični

$$f(t) = -0.2e^{-5t}h(t) + 0.2\cos(t)e^{-2t}h(t) + 0.4\sin(t)e^{-2t}h(t) .$$

Primer 7. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{5s^2+8s-5}{s^2(s^2+2s+5)}$.

Rešenje. Funkcija $F(s)$ ima dvorstruki realan pol kao i par konjugovano-kompleksnih polova

$$F(s) = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s^2} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+5} .$$

Koeficijente A_1 i A_2 možemo odrediti primenom izraza (4)

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{1!} \frac{d}{ds} \left\{ s^2 \frac{5s^2+8s-5}{s^2(s^2+2s+5)} \right\} \Big|_{s=0} = \frac{(10s+8)(s^2+2s+5) - (5s^2+8s-5)(2s+2)}{(s^2+2s+5)^2} \Big|_{s=0} = 2 , \\ A_2 &= s^2 \frac{5s^2+8s-5}{s^2(s^2+2s+5)} \Big|_{s=0} = -1 , \end{aligned}$$

a ostale koeficijente svođenjem na zajednički sadržilac i izjednačavanjem koeficijenata u brojiocu leve i desne strane

$$5s^2+8s-5 = A_1(s^3+2s^2+5s) + A_2(s^2+2s+5) + Bs^3 + Cs^2$$

$$s^3 \Rightarrow A_1 + B = 0$$

$$s^2 \Rightarrow 2A_1 + A_2 + C = 5$$

$$s^1 \Rightarrow 5A_1 + 2A_2 = 8$$

$$s^0 \Rightarrow 5A_2 = -5.$$

Koristeći već prethodno izračunate vrednosti koeficijenata $A_1 = 2$ i $A_2 = -1$ lako dobijamo da je $B = -2$ i $C = 2$. Stoga,

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{2}{s} + \frac{-1}{s^2} + \frac{-2s+2}{s^2+2s+5} \\ &= \frac{2}{s} + \frac{-1}{s^2} - 2 \frac{s-1}{(s+1)^2+2^2} \\ &= \frac{2}{s} + \frac{-1}{s^2} - 2 \frac{s+1-2}{(s+1)^2+2^2} \\ &= \frac{2}{s} + \frac{-1}{s^2} - 2 \frac{s+1}{(s+1)^2+2^2} + 2 \frac{2}{(s+1)^2+2^2}. \end{aligned}$$

Sledi da je inverzna Laplasova transformacija

$$f(t) = 2h(t) - th(t) - 2e^{-t} \cos(2t)h(t) + 2e^{-t} \sin(2t)h(t).$$

Funkcija $F(s)$ ima višestruke konjugovano-kompleksne polove

Inverzna transformacija kompleksne funkcije $F(s)$ sa višestrukim konjugovano-kompleksnim polovima se nalazi primenom konvolucije.

Primer 8. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{1}{(s^2+\omega^2)^2}$.

Rešenje. Polovi funkcije $F(s)$ su $p_{1,2} = p_{3,4} = \pm j\omega$.

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+\omega^2} \frac{1}{s^2+\omega^2}\right\} \\ &= \frac{1}{\omega^2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\omega}{s^2+\omega^2} \frac{\omega}{s^2+\omega^2}\right\} \\ &= \frac{1}{\omega^2} [\sin(\omega t) \star \sin(\omega t)] \end{aligned}$$

Na osnovu definicije konvolucije važi

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{\omega^2} \int_0^t \sin(\omega\tau) \sin(\omega(t-\tau)) d\tau \\ &= -\frac{1}{2\omega^2} \int_0^t [\cos(\omega\tau) - \cos(\omega(t-\tau))] d\tau \\ &= \frac{1}{2\omega^3} [\sin(\omega t) - \omega t \cos(\omega t)]. \end{aligned}$$